

3. 设 $x_1, x_2, \dots, x_{16}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的样本, 考虑检验问题

$$H_0: \mu = 6 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 6,$$

拒绝域取为 $W = \{|\bar{x} - 6| \geq c\}$, 试求 c 使得检验的显著性水平为 0.05, 并求该检验在 $\mu = 6.5$ 处犯第二类错误的概率.

4. 设总体为均匀分布 $U(0, \theta)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本, 考虑检验问题

$$H_0: \theta \geq 3 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta < 3,$$

拒绝域取为 $W = \{x_{(n)} \leq 2.5\}$, 求检验犯第一类错误的最大值 α , 若要使得该最大值 α 不超过 0.05, n 至少应取多大?

5. 在假设检验问题中, 若检验结果是接受原假设, 则检验可能犯哪一类错误? 若检验结果是拒绝原假设, 则又有可能犯哪一类错误?

6. 设 $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ 是来自 0-1 总体 $b(1, p)$ 的样本, 考虑如下检验问题:

$$H_0: p = 0.2 \quad \text{vs} \quad H_1: p \neq 0.2,$$

取拒绝域为 $W = \left\{ \sum_{i=1}^{20} x_i \geq 7 \text{ 或 } \sum_{i=1}^{20} x_i \leq 1 \right\}$,

(1) 求 $p = 0, 0.1, 0.2, \dots, 0.9, 1$ 时的势并由此画出势函数的图;

(2) 求在 $p = 0.05$ 时犯第二类错误的概率.

7. 设一个单一观测的样本 x 取自密度函数为 $p(x)$ 的总体, 对 $p(x)$ 考虑统计假设

$$H_0: p_0(x) = I_{[0,1]}(x) \quad \text{vs} \quad H_1: p_1(x) = 2xI_{[0,1]}(x),$$

若其拒绝域的形式为 $W = \{x: x \geq c\}$, 试确定一个 c , 使得犯第一类、第二类错误的概率满足 $\alpha + 2\beta$ 为最小, 并求其最小值.

8. 设 $x_1, x_2, \dots, x_{30}$ 为取自泊松分布 $P(\lambda)$ 的随机样本.

(1) 试给出单侧假设检验问题 $H_0: \lambda \leq 0.1 \quad \text{vs} \quad H_1: \lambda > 0.1$ 的显著性水平 $\alpha = 0.05$ 的检验;

(2) 求此检验的势函数 $\beta(\lambda)$ 在 $\lambda = 0.05, 0.2, 0.3, \dots, 0.9$ 时的值, 并据此画出 $\beta(\lambda)$ 的图像.

§ 7.2 正态总体参数假设检验

本节对正态总体参数 μ 和 σ^2 的各种检验分别进行讨论.

7.2.1 单个正态总体均值的检验

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 考虑如下三种关于 μ 的检验问题:

$$\text{I} \quad H_0: \mu \leq \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu > \mu_0, \quad (7.2.1)$$

$$\text{II} \quad H_0: \mu \geq \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu < \mu_0, \quad (7.2.2)$$

$$\text{III} \quad H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq \mu_0, \quad (7.2.3)$$

其中 μ_0 是已知常数. 由于正态总体含两个参数, 总体方差 σ^2 已知与否对检验有影响. 下面我们分 σ 已知和未知两种情况叙述.

一、 $\sigma = \sigma_0$ 已知时的 u 检验

对于 (7.2.1) 式所示的单侧检验问题 I, 由于 μ 的点估计是 $\bar{x}$, 且 $\bar{x} \sim N(\mu, \sigma_0^2/n)$, 故选用检验统计量

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \quad (7.2.4)$$

是恰当的.直觉告诉我们:当样本均值 $\bar{x}$ 不超过设定均值 μ_0 时,应倾向于接受原假设;当样本均值 $\bar{x}$ 超过 μ_0 时,应倾向于拒绝原假设.可是,在有随机性存在的场合,如果 $\bar{x}$ 比 μ_0 大一点就拒绝原假设似乎不当,只有当 $\bar{x}$ 比 μ_0 大到一定程度时拒绝原假设才是恰当的.这就存在一个临界值 c ,拒绝域为

$$W_1 = \{ (x_1, x_2, \cdots, x_n) : u \geq c \}, \quad (7.2.5)$$

常简记为 $\{u \geq c\}$.若要求检验的显著性水平为 α ,则 c 满足

$$P_{\mu_0}(u \geq c) = \alpha.$$

由于在 $\mu = \mu_0$ 时, $u \sim N(0, 1)$, 故 $c = u_{1-\alpha}$ (见图 7.2.1(a)), 最后的拒绝域为

$$W_1 = \{u \geq u_{1-\alpha}\}. \quad (7.2.6)$$

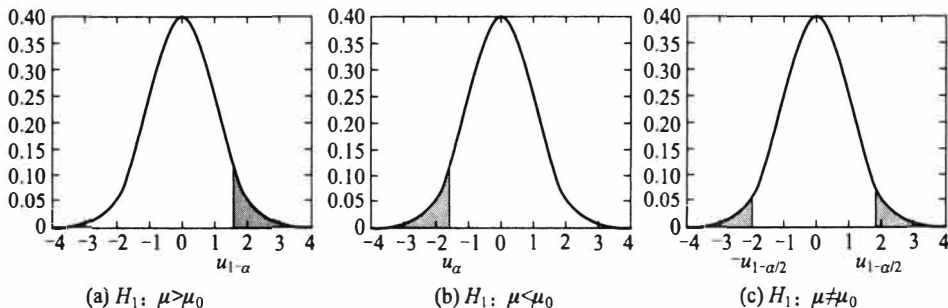


图 7.2.1 u 检验的拒绝域

该检验用的检验统计量是 u 统计量,故一般称为 u 检验.该检验的势函数是 μ 的函数,它可用正态分布写出,具体如下:对 $\mu \in (-\infty, \infty)$,

$$g(\mu) = P_{\mu}(X \in W_1) = P_{\mu}(u \geq u_{1-\alpha})$$

$$= P_{\mu}\left(\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \geq u_{1-\alpha}\right)$$

$$= P_{\mu}\left(\frac{\bar{x} - \mu + \mu - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \geq u_{1-\alpha}\right)$$

$$= P_{\mu}\left(\frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \geq \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0 / \sqrt{n}} + u_{1-\alpha}\right)$$

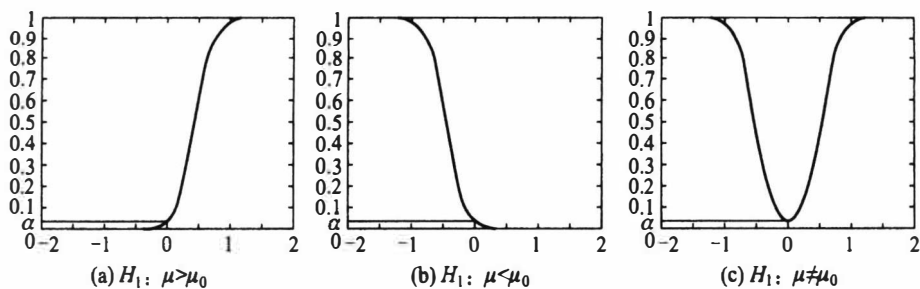
$$= 1 - \Phi(\sqrt{n}(\mu_0 - \mu) / \sigma_0 + u_{1-\alpha}).$$

由此可见,势函数是 μ 的增函数,其图形见图 7.2.2(a).由增函数性质知,只要 $g(\mu_0) = \alpha$,就可保证在 $\mu \leq \mu_0$ 时有 $g(\mu) \leq \alpha$.所以上述求出的检验是显著性水平为 α 的检验.

下面我们讲述用 p 值进行检验的方法.

类似于 7.1.3 节的讲述,对给定的样本观测值,可以计算出相应的检验统计量 u 的

值,记为 $u_0 = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0}$, 这里的 $\bar{x}$ 是样本观测值.因在 $\mu = \mu_0$ 时, u 是服从标准正态分布

图 7.2.2 $g(\mu)$ 的图形

的随机变量,令

$$p_1 = P(u \geq u_0) = 1 - \Phi(u_0), \quad (7.2.7)$$

此即说明 $u_0 = u_{1-p_1}$, 于是由正态分布函数的反函数的单调性有如下结论:

- 当 $p_1 \leq \alpha$ 时, $u_{1-\alpha} \leq u_0$, 于是观测值落在拒绝域里, 应拒绝原假设.
- 当 $p_1 > \alpha$ 时, $u_{1-\alpha} > u_0$, 于是观测值不在拒绝域里, 应接受原假设.

由此可以看出, (7.2.7) 计算出的值就是该检验的 p 值.

对检验问题 (7.2.2) 所示的单侧检验问题 II 的讨论是完全类似的. 仍选用 u 作为检验统计量, 考虑到 (7.2.2) 的备择假设 H_1 在左侧, 其拒绝域 (见图 7.2.1(b)) 为

$$W_{\text{II}} = \{u \leq u_\alpha\}. \quad (7.2.8)$$

而检验的 p 值为

$$p_{\text{II}} = P(u \leq u_0) = \Phi(u_0), \quad (7.2.9)$$

u_0, u 的含义同上, 后面还会用到就不再一一指出了.

对检验问题 (7.2.3) 所示的双侧检验问题 III, 也可类似进行讨论, 只不过检验的 p 值稍有不同. 仍选用 u 作为检验统计量, 考虑到 (7.2.3) 的备择假设 H_1 分散在两侧, 故其拒绝域亦应在两侧, 即拒绝域应有如下形式

$$W_{\text{III}} = \{|u| \geq c\}.$$

对给定的显著性水平 α ($0 < \alpha < 1$), 由 $P_{\mu_0}(|u| \geq c) = \alpha$ 可定出 $c = u_{1-\alpha/2}$ (见图 7.2.1(c)), 最后的拒绝域为

$$W_{\text{III}} = \{|u| \geq u_{1-\alpha/2}\}. \quad (7.2.10)$$

下面介绍双侧检验的 p 值的计算. 在检验统计量分布对称场合, 双侧检验的 p 值的计算与单侧检验是类似的, 不对称场合我们在后面介绍.

仿上, 令

$$p_{\text{III}} = P(|u| \geq |u_0|) = 2(1 - \Phi(|u_0|)), \quad (7.2.11)$$

此即说明 $|u_0| = u_{1-p_{\text{III}}/2}$, 这里要用到 u_0 的绝对值是因为对双侧假设检验, 观测值可能为正, 也可能为负, 二者机会相同, 于是有类似的结论:

- 当 $p_{\text{III}} \leq \alpha$ 时, $u_{1-\alpha/2} \leq |u_0|$, 于是观测值落在拒绝域里, 应拒绝原假设.
- 当 $p_{\text{III}} > \alpha$ 时, $u_{1-\alpha/2} > |u_0|$, 于是观测值不在拒绝域里, 应接受原假设.

由此可以看出, (7.2.11) 计算出的值就是该检验的 p 值.

例 7.2.1 从甲地发送一个信号到乙地. 设乙地接收到的信号值是一个服从正态分布 $N(\mu, 0.2^2)$ 的随机变量, 其中 μ 为甲地发送的真实信号值. 现甲地重复发送同一信号

5 次,乙地接收到的信号值为

$$8.05 \quad 8.15 \quad 8.2 \quad 8.1 \quad 8.25,$$

设接收方有理由猜测甲地发送的信号值为 8,问能否接受这猜测?

解 这是一个假设检验的问题,总体 $X \sim N(\mu, 0.2^2)$,待检验的原假设 H_0 与备择假设 H_1 分别为

$$H_0: \mu = 8 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 8.$$

这是一个双侧检验问题,检验的拒绝域为 $\{|u| \geq u_{1-\alpha/2}\}$.取显著性水平 $\alpha = 0.05$,则查表知 $u_{0.975} = 1.96$.由该例中观测值可计算得出

$$\bar{x} = 8.15, \quad u_0 = \sqrt{5}(8.15 - 8)/0.2 = 1.68,$$

u_0 值未落入拒绝域 $\{|u| \geq 1.96\}$ 内,故不能拒绝原假设,即接受原假设,可认为猜测成立.

我们也可以采用 p 值完成此次检验.此处 $u_0 = 1.68$,根据 (7.2.11) 式,

$$p = 2(1 - \Phi(1.68)) = 0.093.$$

由于 p 值大于事先给定的水平 0.05,故不能拒绝原假设,结论是相同的.

进一步,我们从 p 值还可以看到,只要事先给定的显著性水平不高于 0.093,则都不能拒绝原假设;而若事先给定的显著性水平高于 0.093,如事先给定的显著性水平为 0.10,则检验就会作出拒绝原假设的结论.

说明:在实际中也经常会遇到如下两个检验问题:

$$\text{IV} \quad H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu > \mu_0,$$

$$\text{V} \quad H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu < \mu_0.$$

它仍可用检验统计量 u 施行检验.检验问题 IV 的拒绝域与检验问题 I 的拒绝域相同,即 $W_{\text{IV}} = \{u \geq u_{1-\alpha}\}$.这是因为检验问题 IV 与 I 的备择假设相同,而 IV 的原假设是 I 的原假设的子集,由于此时 u 检验的势函数是 μ 的单调增函数,因此,检验问题 IV 的显著性水平为 α 的检验与检验问题 I 的显著性水平为 α 的检验是相同的,从而拒绝域也相同,它们的检验的 p 值也相同.类似地,检验问题 V 与检验问题 II 的拒绝域以及 p 值也是相同的.这个现象在以后其他检验中也会出现,结论是相似的.由此,本文中不再考虑诸如 IV, V 的检验问题(若出现此类检验问题,可归结为检验问题 I, II 处理).

二、 σ 未知时的 t 检验

对检验问题 I,由于 σ 未知,无法使用 (7.2.4) 式作检验.一个自然的想法是将 (7.2.4) 式中未知的 σ 替换成样本标准差 s ,这就形成 t 检验统计量

$$t = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{s}. \quad (7.2.12)$$

由推论 5.4.2 知,在 $\mu = \mu_0$ 时, $t \sim t(n-1)$,从而检验问题 I 的拒绝域为

$$W_I = \{t \geq t_{1-\alpha}(n-1)\}, \quad (7.2.13)$$

检验的 p 值是类似的,对给定的样本观测值,可以计算出相应的检验统计量 t 的值,记为 $t_0 = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{s}$,这里的 $\bar{x}, s$ 可由样本观测值算得.因 t 是服从自由度是 $n-1$ 的 t 分布的随机变量,则

$$p_I = P(t \geq t_0). \tag{7.2.14}$$

对另两组检验问题的讨论是完全类似于上一小节的,罗列结果如下:检验问题 II 的拒绝域为

$$W_{II} = \{t \leq t_{\alpha}(n-1)\}, \tag{7.2.15}$$

p 值为

$$p_{II} = P(t \leq t_0). \tag{7.2.16}$$

检验问题 III 的拒绝域为

$$W_{III} = \{|t| \geq t_{1-\alpha/2}(n-1)\}, \tag{7.2.17}$$

p 值为

$$p_{III} = P(|t| \geq |t_0|), \tag{7.2.18}$$

同样可证明这三个检验都是显著性水平为 α 的检验.

例 7.2.2 某厂生产的某种铝材的长度服从正态分布,其均值设定为 240 cm.现从该厂抽取 5 件产品,测得其长度(单位:cm)为

239.7 239.6 239 240 239.2,

试判断该厂此类铝材的长度是否满足设定要求?

这是一个关于正态均值的双侧假设检验问题.原假设是 $H_0: \mu = 240$,备择假设是 $H_1: \mu \neq 240$.由于 σ 未知,故采用 t 检验,其拒绝域为 $\{|t| \geq t_{1-\alpha/2}(n-1)\}$,若取 $\alpha = 0.05$,则查表得 $t_{0.975}(4) = 2.776$.现由样本计算得到 $\bar{x} = 239.5, s = 0.4$,故

$$t_0 = \sqrt{5} (239.5 - 240) / 0.4 = -2.795,$$

由于 $|t_0| = 2.795 > 2.776$,故拒绝原假设,认为该厂生产的铝材的长度不满足设定要求.

下面用 p 值再作一次检验.此处 $t_0 = -2.795$,记 t 是服从自由度是 4 的 t 分布的随机变量,则根据(7.2.18),

$$p = P(|t| \geq 2.795) = 2P(t \geq 2.795),$$

利用统计软件(如 R 或 Excel)可计算出具体 p 值为 0.0491,由于 p 值小于事先给定的显著性水平 0.05,故拒绝原假设,结论是相同的.

综上,关于单个正态总体的均值的检验问题可汇总成表 7.2.1.

表 7.2.1 单个正态总体均值的假设检验

检验法	H_0	H_1	检验统计量	拒绝域	p 值
u 检验 ($\sigma = \sigma_0$ 已知)	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}}$	$\{u \geq u_{1-\alpha}\}$	$1 - \Phi(u_0)$
	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$\{u \leq u_{\alpha}\}$	$\Phi(u_0)$
	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$		$\{ u \geq u_{1-\alpha/2}\}$	$2(1 - \Phi(u_0))$
t 检验 (σ 未知)	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$	$\{t \geq t_{1-\alpha}(n-1)\}$	$P(t \geq t_0)$
	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$\{t \leq t_{\alpha}(n-1)\}$	$P(t \leq t_0)$
	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$		$\{ t \geq t_{1-\alpha/2}(n-1)\}$	$P(t \geq t_0)$

注: $u_0 = \sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0) / \sigma_0, t_0 = \sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0) / s, u$ 是服从 $N(0, 1)$ 的随机变量, t 是服从 $t(n-1)$ 的随机变量.

7.2.2 假设检验与置信区间的关系

细心的读者可能会发现,这里用的检验统计量与 6.6.3 节中置信区间所用的枢轴量很相似,这不是偶然的,两者之间存在非常密切的关系,现以标准差未知场合为例叙述如下.

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,现讨论在 σ 未知场合关于均值 μ 的检验问题.分三种情况:

首先考虑双侧检验问题Ⅲ,显著性水平为 α 的检验的接受域为

$$\overline{W}_{\text{Ⅲ}} = \left\{ |\bar{x} - \mu_0| \leq \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) \right\},$$

它可以改写为

$$\overline{W}_{\text{Ⅲ}} = \left\{ \bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) \leq \mu_0 \leq \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) \right\},$$

这里 μ_0 并无限制,若让 μ_0 在 $(-\infty, \infty)$ 内取值,就可得到 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间

$\left[\bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) \right]$.反之,若有一个如上的 $1-\alpha$ 置信区间,也可获得关于 $H_0: \mu = \mu_0$ 的显著性水平为 α 的显著性检验.所以,“正态均值 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间”与“关于 $H_0: \mu = \mu_0$ vs

$H_1: \mu \neq \mu_0$ 的双侧检验问题的显著性水平为 α 的检验”是一一对应的.

类似地考虑单侧检验问题Ⅰ,显著性水平为 α 的检验的接受域为

$$\overline{W}_{\text{Ⅰ}} = \left\{ \bar{x} - \mu_0 \leq \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha}(n-1) \right\} = \left\{ \mu_0 \geq \bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha}(n-1) \right\},$$

这就给出了参数 μ 的 $1-\alpha$ 置信下限.反之,对上述给定的 μ 的 $1-\alpha$ 置信下限,我们也可以得到关于 $H_0: \mu \leq \mu_0$ 的单侧检验问题的显著性水平为 α 的检验,它们之间也是一一对应的.同样,对单侧检验问题Ⅱ,其显著性水平为 α 的检验与参数 μ 的 $1-\alpha$ 置信上限也是一一对应的.

7.2.3 两个正态总体均值差的检验

设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是来自另一个正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本,两个样本相互独立.考虑如下三类检验问题:

$$\text{I} \quad H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0. \quad (7.2.19)$$

$$\text{II} \quad H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0. \quad (7.2.20)$$

$$\text{III} \quad H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0. \quad (7.2.21)$$

这里对常用的两种情形进行讨论.

一、 σ_1, σ_2 已知时的两样本 u 检验

此时 $\mu_1 - \mu_2$ 的点估计 $\bar{x} - \bar{y}$ 的分布完全已知,

$$\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right).$$

由此可采用 u 检验方法,检验统计量为

$$u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}.$$

在 $\mu_1 = \mu_2$ 时, $u \sim N(0, 1)$. 检验的拒绝域取决于备择假设的具体内容. 对 (7.2.19) 所示的检验问题 I, 检验的拒绝域与 p 值分别为

$$W_I = \{u \geq u_{1-\alpha}\}, \quad p_I = 1 - \Phi(u_0),$$

其中 $u_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}$ 是由样本计算得到的检验统计量的值. 对 (7.2.20) 所示的检验问题

II, 检验的拒绝域与 p 值分别为

$$W_{II} = \{u \leq u_\alpha\}, \quad p_{II} = \Phi(u_0).$$

对 (7.2.21) 所示的检验问题 III, 检验的拒绝域与 p 值分别为

$$W_{III} = \{|u| \geq u_{1-\alpha/2}\}, \quad p_{III} = 2(1 - \Phi(|u_0|)).$$

二、 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 但未知时的两样本 t 检验

在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 但未知时, 首先

$$\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)\sigma^2\right),$$

其次, 由于

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2 \sim \chi^2(m-1), \quad \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \sim \chi^2(n-1),$$

故 $\frac{1}{\sigma^2} (\sum (x_i - \bar{x})^2 + \sum (y_i - \bar{y})^2) \sim \chi^2(m+n-2)$, 记

$$s_w^2 = \frac{1}{m+n-2} \left[\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \right],$$

于是有

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t(m+n-2).$$

当 $\mu_1 = \mu_2$ 时, 检验统计量为

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}.$$

对检验问题 I, 检验的拒绝域与 p 值分别为

$$W_I = \{t \geq t_{1-\alpha}(m+n-2)\}, \quad p_I = P(t \geq t_0),$$

其中 $t_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$ 是由样本计算得到的检验统计量的值, t 是服从自由度是 $n+m-2$

的 t 分布的随机变量. 对检验问题 II, 检验的拒绝域与 p 值分别为

$W_{II} = \{ t \leq t_{\alpha}(m+n-2) \}, \quad p_{II} = P(t \leq t_0).$

对检验问题Ⅲ, 检验的拒绝域与 p 值分别为

$W_{III} = \{ |t| \geq t_{1-\alpha/2}(m+n-2) \}, \quad p_{III} = P(|t| \geq |t_0|).$

例 7.2.3 某厂铸造车间为提高铸件的耐磨性而试制了一种镍合金铸件以取代铜合金铸件, 为此, 从两种铸件中各抽取一个容量分别为 8 和 9 的样本, 测得其硬度(一种耐磨性指标)为

镍合金: 76.43 76.21 73.58 69.69 65.29 70.83 82.75 72.34,
铜合金: 73.66 64.27 69.34 71.37 69.77 68.12 67.27 68.07 62.61.

根据专业经验, 硬度服从正态分布, 且方差保持不变, 试在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下判断镍合金的硬度是否有明显提高.

解 用 X 表示镍合金的硬度, Y 表示铜合金的硬度, 则由假定, $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 要检验的假设是: $H_0: \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1: \mu_1 > \mu_2$. 由于两者方差未知但相等, 故采用两样本 t 检验, 经计算,

$\bar{x} = 73.39, \quad \bar{y} = 68.2756,$

$\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2 = 191.7958, \quad \sum_{i=1}^9 (y_i - \bar{y})^2 = 91.1548,$

从而 $s_w = \sqrt{\frac{1}{8+9-2}(191.7958+91.1548)} = 4.3432,$

$t_0 = \frac{73.39-68.2756}{4.3432 \times \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{9}}} = 2.4234,$

查表知 $t_{0.95}(15) = 1.7531$, 由于 $t > t_{0.95}(15)$, 故拒绝原假设, 可判断镍合金硬度有显著提高.

下面用 p 值再作一次检验. 此处 $t_0 = 2.4234$, 因 t 是服从自由度是 15 的 t 分布的随机变量, 则

$p = P(t \geq 2.4234),$

利用任一款统计软件(如 Excel)可计算出具体 p 值为 0.0142, 由于 p 值小于事先给定的显著性水平 0.05, 故拒绝原假设, 结论是相同的.

利用假设检验与置信区间的关系对其他情况下的检验问题可仿 6.6.6 节中两正态总体均值差的置信区间类似进行, 我们下面以表格形式列出(见表 7.2.2), 而不作推导.

表 7.2.2 两个正态总体均值的假设检验

检验法	H_0	H_1	检验统计量	拒绝域	p 值
u 检验	$\mu_1 \leq \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$	$u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}$	$\{u \geq u_{1-\alpha}\}$	$1 - \Phi(u_1)$
$(\sigma_1, \sigma_2$	$\mu_1 \geq \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$		$\{u \leq u_{\alpha}\}$	$\Phi(u_1)$
已知)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$		$\{ u \geq u_{1-\alpha/2}\}$	$2(1 - \Phi(u_1))$
t 检验	$\mu_1 \leq \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$	$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$	$\{t \geq t_{1-\alpha}(m+n-2)\}$	$P(T_1 \geq t_1)$
$(\sigma_1 = \sigma_2$	$\mu_1 \geq \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$		$\{t \leq t_{\alpha}(m+n-2)\}$	$P(T_1 \leq t_1)$
未知)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$		$\{ t \geq t_{1-\alpha/2}(m+n-2)\}$	$P(T_1 \geq t_1)$

续表

检验法	H_0	H_1	检验统计量	拒绝域	p 值
大样本 u 检验 (m, n 充 分大)	$\mu_1 \leq \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$	$u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}}}$	$\{u \geq u_{1-\alpha}\}$	$1 - \Phi(u_2)$
	$\mu_1 \geq \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$		$\{u \leq u_\alpha\}$	$\Phi(u_2)$
	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$		$\{ u \geq u_{1-\alpha/2}\}$	$2(1 - \Phi(u_2))$
近似 t 检验 (m, n 不 很大)	$\mu_1 \leq \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$	$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}}}$	$\{t \geq t_{1-\alpha}(l)\}$	$P(T_2 \geq t_2)$
	$\mu_1 \geq \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$		$\{t \leq t_\alpha(l)\}$	$P(T_2 \leq t_2)$
	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$		$\{ t \geq t_{1-\alpha/2}(l)\}$	$P(T_2 \geq t_2)$

注： $u_1 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}$, $u_2 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}}}$, $t_1 = -\frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$, $t_2 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}}}$, T_1 是服从自由度为 $n+m-2$ 的 t 分布

的随机变量, T_2 是服从自由度为 l 的 t 分布的随机变量, l 与 s_w 的表达式见 6.6.6 节.

7.2.4 成对数据检验

在对两个总体均值进行比较时,有时数据是成对出现的,此时若采用二样本 t 检验所得出的结论有可能是不对的,下面看一个例子.

例 7.2.4 为了比较两种谷物种子的优劣,特选取 10 块土质不全相同的土地,并将每块土地分为面积相同的两部分,分别种植这两种种子,施肥与田间管理在 20 小块土地上都是一样,下面是各小块上的单位产量:

土地	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
种子一的单位产量 x	23	35	29	42	39	29	37	34	35	28
种子二的单位产量 y	30	39	35	40	38	34	36	33	41	31
差 $d = x - y$	-7	-4	-6	2	1	-5	1	1	-6	-3

假定单位产量服从正态分布,试问:两种种子的平均单位产量在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 上 有无显著差异?

解 假定 $x \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 x 与 y 独立,这里假定两个总体的方差相等是合理的.我们先用二样本 t 检验讨论此问题.为此,记两种种子的单位产量的样本均值分别为 $\bar{x}, \bar{y}$, 样本方差分别为 s_x^2, s_y^2 .如今要对如下检验问题:

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

作出判断.在假定 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 下,采用二样本 t 检验,检验统计量 t_1 与拒绝域 W_1 分别是

$$t_1 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w / \sqrt{n/2}},$$

$$W_1 = \{ |t_1| > t_{1-\alpha/2}(2n-2) \},$$

其中 $s_w^2 = (s_x^2 + s_y^2)/2$, α 是给定的显著性水平.由给出的数据可算得

$$\bar{x}=33.1, \quad \bar{y}=35.7, \quad s_x^2=33.2111, \quad s_y^2=14.2333, \quad s_w^2=23.7222,$$

从而可算得两样本的 t 检验统计量的值 ($s_w=\sqrt{23.7222}=4.8705$)

$$t_{10}=\frac{33.1-35.7}{4.8705/\sqrt{10/2}}=-1.1937. \quad (7.2.22)$$

若给定 $\alpha=0.05$, 查表得 $t_{0.975}(18)=2.1009$, 由于 $|t_{10}|<2.1009$, 故不应拒绝原假设, 即认为两种种子的单位产量平均值没有显著差别. 此处检验的 p 值为 0.2480.

下面我们换一个角度来讨论此问题. 在这个问题中出现了成对数据, 同一块土地上用两种种子得两个产量, 其差 $d_i=x_i-y_i (i=1, 2, \dots, 10)$ 排除了土质差异这个不可控因素的影响, 主要反映两种种子的优劣. 对这种信息我们应加以利用.

在正态性假定下, $d=x-y \sim N(\mu, \sigma_d^2)$, 其中 $\mu=\mu_1-\mu_2, \sigma_d^2=\sigma_1^2+\sigma_2^2$. 原先要比较 μ_1 与 μ_2 的大小, 如今则转化为考察 μ 是否为零, 即考察如下检验问题:

$$H_0: \mu=0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 0,$$

即把双样本的检验问题转化为单样本 t 检验问题. 这时检验的 t 统计量为

$$t_2=\bar{d}/(s_d/\sqrt{n}),$$

其中

$$\bar{d}=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i, \quad s_d=\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i-\bar{d})^2\right)^{1/2}.$$

在给定显著性水平 α 下, 该检验问题的拒绝域是

$$W_2=\{|t_2| \geq t_{1-\alpha/2}(n-1)\},$$

这就是成对数据的 t 检验.

在本例中可算得

$$n=10, \quad \bar{d}=-2.6, \quad s_d=3.5024,$$

于是

$$t_{20}=\frac{-2.6}{3.5024/\sqrt{10}}=\frac{-2.6}{1.1076}=-2.3475. \quad (7.2.23)$$

对给定的显著性水平 $\alpha=0.05$, 可查表得 $t_{0.975}(9)=2.2622$. 由于 $|t_{20}|>2.2622$, 故应拒绝原假设 $H_0: \mu=0$, 即可认为两种种子的平均单位产量有显著差异, 此处检验的 p 值为 0.0435. 进一步, 平均单位产量差的估计量为 $\hat{\mu}=\bar{x}-\bar{y}=-2.6$, 可见种子 y 要比种子 x 的平均单位产量高.

本问题中两种处理方法得到完全不同的结论, 我们指出成对数据 t 检验方法更加合理. 这是因为成对数据的差 d_i 已消除了试验单元 (如土质) 之间的差别, 从而用于检验的标准差 $s_d=3.5024$ (见 (7.2.23)) 已排除土质差异的影响, 只保留种子间的差异. 而二样本 t 检验中用于检验的标准差 $s_w=4.8705$ 还含有土质差异, 从而使得标准差增大, 导致因子不显著. 所以成对数据场合化为单样本 t 检验所作的结论更可信些. 假如上述问题中 10 块土地的土质完全一样, 即参加比较的试验单元完全一样, 则用二样本 t 检验会更好一些, 因为它可提供更多的自由度去估计误差.

应注意, 成对数据的获得事先要作周密的安排 (即试验设计). 在获得成对数据时不能发生“错位”, 从而准确获得“成对数据”的信息.

7.2.5 正态总体方差的检验

一、单个正态总体方差的 χ^2 检验

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 对方差亦可考虑如下三个检验问题:

$$\text{I} \quad H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2, \quad (7.2.24)$$

$$\text{II} \quad H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2, \quad (7.2.25)$$

$$\text{III} \quad H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2, \quad (7.2.26)$$

其中 σ_0^2 是已知常数. 此处通常假定 μ 未知, 它们采用的检验统计量是相同的, 均为

$$\chi^2 = (n-1)s^2/\sigma_0^2. \quad (7.2.27)$$

在 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 时, $\chi^2 \sim \chi^2(n-1)$, 于是, 若取显著性水平为 α , 则对应三个检验问题的显著性水平为 α 的检验的拒绝域依次为

$$W_I = \{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\},$$

$$W_{II} = \{\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2(n-1)\},$$

$$W_{III} = \{\chi^2 \leq \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)\}.$$

χ^2 分布是偏态分布, 三种拒绝域形式见图 7.2.3.

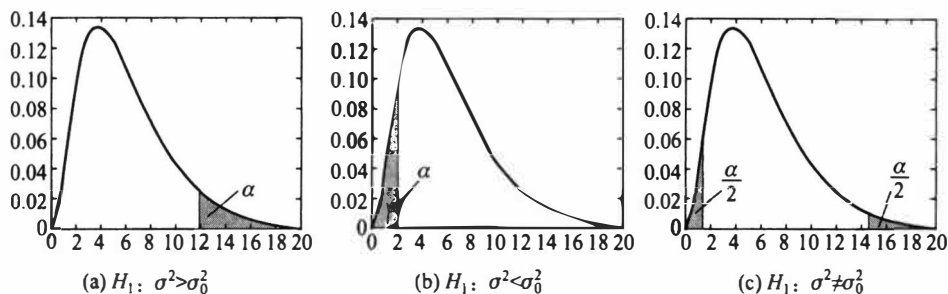


图 7.2.3 三种 χ^2 检验的拒绝域($n-1=6, \alpha=0.05$)

我们亦可给出检验的 p 值. 对单侧检验, 想法是类似的, 记 $\chi_0^2 = (n-1)s^2/\sigma_0^2$ 是由样本计算得到的检验统计量的值, χ^2 表示服从自由度为 $n-1$ 的 χ^2 分布的随机变量, 则检验问题 I, II 的 p 值分别为 $p_I = P(\chi^2 \geq \chi_0^2)$, $p_{II} = P(\chi^2 \leq \chi_0^2)$. 对双侧检验则稍稍复杂一点, 事实上, 双侧检验的拒绝域在两侧, 用 χ_0^2 可算得两个尾部概率 $P(\chi^2 \leq \chi_0^2)$ 和 $P(\chi^2 \geq \chi_0^2)$, 其和为 1, 其中必有一个 ≤ 0.5 . 检验的注意力总放在拒绝域上, 故应从中选一个小的与 $\alpha/2$ 比较, 从而检验问题 III 的 p 值为

$$p_{III} = 2\min\{P(\chi^2 \geq \chi_0^2), P(\chi^2 \leq \chi_0^2)\}. \quad (7.2.28)$$

对这样定义的 p 值, 不难发现下述结论仍然是成立的:

- 当 $p_{III} \leq \alpha$ 时, 应拒绝原假设.
- 当 $p_{III} > \alpha$ 时, 应接受原假设.

最后说明一点, 由于方差与标准差是一一对应关系, 不等式 $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ 等价于 $\sigma \leq \sigma_0$, 故上述讨论一样适用于对标准差的检验问题.

例 7.2.5 某类钢板每块的重量 X 服从正态分布, 其一项质量指标是钢板重量 (单位: N) 的方差不得超过 0.016. 现从某天生产的钢板中随机抽取 25 块, 得其样本方差

$s^2 = 0.025$, 问该天生产的钢板重量的方差是否满足要求?

解 这是一个关于正态总体方差的单侧检验问题. 原假设为 $H_0: \sigma^2 \leq 0.016$, 备择假设为 $H_1: \sigma^2 > 0.016$, 此处 $n = 25$, 若取 $\alpha = 0.05$, 则查表知 $\chi_{0.95}^2(24) = 36.415$, 现计算可得

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{24 \times 0.025}{0.016} = 37.5 > 36.415.$$

由此, 在显著性水平 0.05 下, 我们拒绝原假设, 认为该天生产的钢板重量不符合要求.

下面再用 p 值作此次检验. 此处 $\chi_0^2 = 37.5$, 记 χ^2 是自由度为 24 的 χ^2 分布的随机变量, 则

$$p = P(\chi^2 \geq 37.5).$$

利用任一款统计软件(如 Excel)可计算出具体 p 值为 0.039 0, 由于 p 值小于事先给定的显著性水平 0.05, 故拒绝原假设, 结论自然也是相同的.

二、两个正态总体方差比的 F 检验

设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本. 考虑如下三个假设检验问题:

$$\text{I} \quad H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2, \quad (7.2.29)$$

$$\text{II} \quad H_0: \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2, \quad (7.2.30)$$

$$\text{III} \quad H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2. \quad (7.2.31)$$

此处 μ_1, μ_2 均未知, 记 s_x^2, s_y^2 分别是由 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 算得的 σ_1^2 的无偏估计和由 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 算得的 σ_2^2 的无偏估计(两个都是样本方差), 则可建立如下的检验统计量:

$$F = \frac{s_x^2}{s_y^2}. \quad (7.2.32)$$

当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时, $F \sim F(m-1, n-1)$, 由此给出三个检验问题对应的拒绝域依次为

$$W_{\text{I}} = \{F \geq F_{1-\alpha}(m-1, n-1)\},$$

$$W_{\text{II}} = \{F \leq F_{\alpha}(m-1, n-1)\},$$

$$W_{\text{III}} = \{F \leq F_{\alpha/2}(m-1, n-1) \text{ 或 } F \geq F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)\}.$$

此时检验的 p 值的讨论与前述 χ^2 是相似的, 记 $F_0 = s_x^2/s_y^2$ 是由样本计算得到的检验统计量的值, F 表示服从 $F(m-1, n-1)$ 分布的随机变量, 则检验问题 I, II, III 的 p 值分别为

$$p_{\text{I}} = P(F \geq F_0),$$

$$p_{\text{II}} = P(F \leq F_0),$$

$$p_{\text{III}} = 2 \min\{P(F \geq F_0), P(F \leq F_0)\}.$$

例 7.2.6 甲、乙两台机床加工某种零件, 零件的直径服从正态分布, 总体方差反映了加工精度, 为比较两台机床的加工精度有无差别, 现从各自加工的零件中分别抽取 7 件产品和 8 件产品, 测得其直径为

X (机床甲): 16.2 16.8 15.8 15.5 16.7 15.6 15.8,

Y (机床乙): 15.9 16.0 16.4 16.1 16.5 15.8 15.7 15.0.
这就形成了一个双侧假设检验问题, 原假设是 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 备择假设为 $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$. 此处 $m=7, n=8$, 经计算 $s_x^2=0.272\ 9, s_y^2=0.216\ 4$, 于是 $F_0 = \frac{0.272\ 9}{0.216\ 4} = 1.261$, 若取 $\alpha=0.05$, 查表知 $F_{0.975}(6, 7) = 5.12, F_{0.025}(6, 7) = \frac{1}{F_{0.975}(7, 6)} = \frac{1}{5.70} = 0.175$. 其拒绝域为 $W = \{F \leq 0.175 \text{ 或 } F \geq 5.12\}$.

由此可见, 样本未落入拒绝域, 即在显著性水平 0.05 下可以认为两台机床的加工精度无显著差异.

下面再用 p 值做此次检验. 此处 $F_0 = 1.261$, 记 F 为服从 $F(6, 7)$ 分布的随机变量, 由于是双侧检验问题, 故

$$p = 2 \min \{ P(F \geq 1.261), P(F \leq 1.261) \} = 2 \min \{ 0.380\ 3, 0.619\ 7 \} = 0.760\ 6,$$

由于 p 值大于事先给定的显著性水平 0.05, 故不能拒绝原假设.

关于正态总体方差的假设检验汇总列于表 7.2.3 中.

表 7.2.3 正态总体方差的假设检验

检验法	H_0	H_1	检验统计量	拒绝域	p 值
χ^2 检验	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$	$P(\chi^2 \geq \chi_0^2)$
	$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2(n-1)$	$P(\chi^2 \leq \chi_0^2)$
	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$		$\chi^2 \leq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$	$2\min \{ P(\chi^2 \leq \chi_0^2), P(\chi^2 \geq \chi_0^2) \}$
F 检验	$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$		$F \geq F_{1-\alpha}(m-1, n-1)$	$P(F \geq F_0)$
	$\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$	$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$	$F \leq F_{\alpha}(m-1, n-1)$	$P(F \leq F_0)$
	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$		$F \leq F_{\alpha/2}(m-1, n-1)$ 或 $F \geq F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)$	$2\min \{ P(F \leq F_0), P(F \geq F_0) \}$

习 题 7.2

- 说明: 本节习题均采用拒绝域的形式完成, 在可以计算检验的 p 值时要求计算出 p 值.
1. 有一批枪弹, 出厂时, 其初速率 $v \sim N(950, 100)$ (单位: m/s). 经过较长时间储存, 取 9 发进行测试, 得样本值 (单位: m/s) 如下:
- 914 920 910 934 953 945 912 924 940.
- 据经验, 枪弹经储存后其初速率仍服从正态分布, 且标准差保持不变, 问是否可认为这批枪弹的初速率有显著降低 ($\alpha=0.05$)?
2. 已知某炼铁厂铁水含碳量服从正态分布 $N(4.55, 0.108^2)$. 现在测定了 9 炉铁水, 其平均含碳量为 4.484, 如果铁水含碳量的方差没有变化, 可否认为现在生产的铁水平均含碳量仍为 4.55 ($\alpha=$